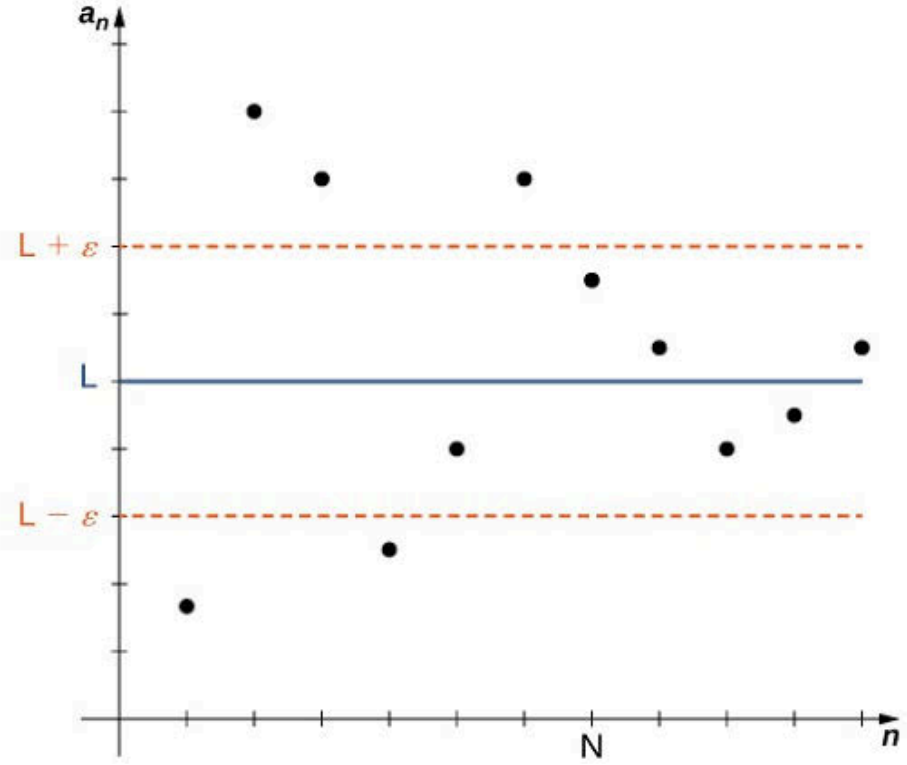
03.Предел последовательности. Единственность предела. Ограниченность сходящейся последовательности.

Предел последовательности:

Опр. Пределом последовательности $\{x_n\} = L$, если $\forall \varepsilon > 0\ \exists N_\varepsilon : \forall n > N_\varepsilon :\quad |x_n - A| < \varepsilon$



Единственность предела

пусть последовательность $\{x_n\}$ имеет предел равный a, и предел равный b, т.е.

$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = b$, $a < b$ (конечные)

Доказательство:

р-м произвольный $\epsilon > 0$, пусть $\varepsilon = \frac{|b-a|}{2} > 0$

$\exists N_1\ \forall n > N_1 : |x_n - a| < \varepsilon$

$\exists N_2\ \forall n > N_2 : |x_n - b| < \varepsilon$

возьмём $N = max\{N_1, N_2\}$, р-м

$|a - b| = |a - b + 0| = |a - b + x_n - x_n|$

$|a - x_n + x_n - b| \leq |a - x_n| + |x_n - b| = |a - x_n| + |b - x_n|$

$|a - x_n| + |b - x_n| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon = |b - a|$

$\to |a - b| < |b - a| \to$ противоречие, предел единственен

Ограниченность сходящейся последовательности

Формулировка: Сходящаяся последовательность ограничена, другими словами, $\exists \lim\limits_{n \to \infty} x_n = a \in \mathbb{R} \to \exists M > 0 : \forall n \quad |x_n| \leq M$.

Доказательство:

Пусть $\varepsilon = 1$, тогда $\exists N_\epsilon : \forall n > N_\epsilon \quad |x_n - a| < 1$ из этого можем полагать, что

$\forall n > N_\epsilon \quad |x_n| = |x_n + 0| = |x_n - a + a| \leq |x_n - a| + |a| < |a| + 1$

Пусть $M = max\{|x_1|, \dots, |x_{N_\epsilon}|, |a| + 1\}$

$\forall n \in \mathbb{N} : |x_n| \leq M$